

SEC102

TP1 : Introduction à python

Créer un fichier Python différent pour chaque exercice.

1 Exercice : Les bases:

Créer un programme Python qui appelle les 3 fonctions suivantes :

- Une fonction qui concatène ses 3 paramètres et retourne le résultat
- Une fonction qui affiche le premier argument de la ligne de commande
- Une fonction qui exécute la commande « pwd »

2. Exercice : Envoyer des requêtes GET:

Faire 5 requêtes HTTP GET vers l'URL suivante :

<http://192.168.10.120/index.php?id=>

Avec le paramètre « id » qui prend les valeurs de 1 à 5, le résultat sera donc ces 5 URL :

- <http://192.168.10.120/index.php?id=1>
- <http://192.168.10.120/index.php?id=2>
- <http://192.168.10.120/index.php?id=3>
- <http://192.168.10.120/index.php?id=4>
- <http://192.168.10.120/index.php?id=5>

3. Exercice : Envoyer des requêtes POST :

Refaire l'exercice 2 mais en envoyant des requêtes POST et en utilisant le proxy Burp Suite

(http://127.0.0.1:8080).

Il faudra donc démarrer Burp Suite avant d'exécuter votre script pour qu'il intercepte les requêtes

4. Exercice : Scapy :

Envoyer une requête HTTP GET avec Scapy vers :

<http://192.168.10.120/index.php?id=1>

Il faut donc construire un paquet TCP vers le port 80 qui contiendra une requête HTTP (le cours peut aider).

5. Exercice : Chiffrer avec pycryptodome

Créer un programme qui contient 2 fonctions : une pour chiffrer et une autre pour déchiffrer qui prennent en paramètres : clé, IV, fichier.

Le chiffrement utilisé est AES 128 bits en mode CBC. La clé et l'IV doivent être générés aléatoirement.

Le main appellera successivement les fonctions de chiffrement puis de déchiffrement pour vérifier que ça fonctionne correctement et en affichant le résultat déchiffré.

La seule restriction est de ne chiffrer que des fichiers « .txt ».

6. Exercice : Brute force attaque

Pour des requêtes spécifiques comme <http://192.168.10.120/hello> le serveur http attend un id:mdp valide.

Créer un programme capable de lancer une attaque brute force basé sur un dictionnaire de mot de passe afin de déterminer l'identifiant et le mot de passe du serveur http.

Proposer une contre mesure à implémenter dans le code du serveur pour limiter les risques de brut force.